U2-E02. ANÁLISIS DE REGLAS, RIESGOS Y RECURSOS

Nombre: Frida Sofia Zamora Quezada **Equipo y proyecto:** Fichados

Proceso y mejora analizados

El proceso consiste en identificar oportunamente a los alumnos que podrían estar en riesgo de reprobar o abandonar sus estudios mediante el análisis de su información académica y extracurricular. La mejora consiste en implementar un sistema con inteligencia artificial que detecte patrones y genere alertas para que los docentes o tutores revisen cada caso y brinden el seguimiento necesario, sin que la IA tome decisiones automáticamente.

1. ¿Qué debe cumplirse?

Regla elegida. La inteligencia artificial únicamente debe identificar patrones en la información académica y extracurricular de los alumnos y generar alertas sobre posibles situaciones de riesgo académico. La decisión final debe tomarla el docente o tutor.

Regla y paso donde se aplica. El sistema no debe determinar automáticamente si un alumno está en riesgo de reprobar o abandonar sus estudios. Esta regla se aplica durante el análisis de los datos y la generación de alertas, así como en el seguimiento posterior realizado por el docente o tutor.

Fuente que confirma la regla. La regla se establece como un requisito del proyecto, pues la inteligencia artificial debe apoyar al personal escolar y no sustituir su criterio. Para confirmarla formalmente, se consultará con la coordinación escolar y con el docente responsable de supervisar el proyecto.

Quién la comprueba y con qué información. La persona encargada de revisar la calidad del sistema y el docente o tutor responsable comprobarán la regla. Revisarán el funcionamiento del sistema, las alertas generadas y el procedimiento de evaluación de cada caso para confirmar que la IA solo emita alertas y que la valoración final corresponda a una persona.

Ejemplo en el que se cumple. Un alumno presenta varias faltas y tiene materias no acreditadas. El sistema identifica estos patrones y genera una alerta para el tutor. El tutor revisa la información, conversa con el alumno si lo considera necesario y determina el seguimiento. La regla se cumple porque la IA genera la alerta, pero el tutor toma la decisión.

Ejemplo en el que no se cumple. El sistema identifica varias faltas y, sin revisión del docente o tutor, clasifica automáticamente al alumno como estudiante en riesgo y decide sobre su situación académica. La regla no se cumple porque la IA toma una decisión que corresponde al personal escolar.

Confirmación pendiente. Se consultará con el docente responsable si esta regla se documentará como requisito formal del sistema y cómo se verificará durante las pruebas.

2. ¿Qué podría salir mal?

En la Tabla 1 se presentan dos riesgos de la mejora, sus posibles causas, las personas o actividades afectadas y las acciones preventivas propuestas.

Qué podría ocurrir	Por qué	A quién o qué actividad afectaría	Cómo prevenirlo o atenderlo
El sistema podría generar una alerta para un alumno que no necesita apoyo o no detectar a otro que sí se encuentra en una posible situación de riesgo académico.	La IA podría identificar incorrectamente los patrones o los criterios de análisis podrían no ser adecuados.	A los alumnos, docentes y tutores: podrían revisar alertas innecesarias o no detectar a tiempo a estudiantes que necesitan seguimiento.	Revisar la calidad de las alertas durante las pruebas y proponer ajustes cuando se detecten errores. Además, el docente o tutor deberá revisar cada alerta antes de decidir qué hacer.
Las alertas podrían no reflejar la situación real del alumno o podrían no identificar señales importantes de riesgo.	Las asistencias, calificaciones, materias no acreditadas o registros de participación en clubes podrían estar incompletos, contener errores o no actualizarse a tiempo.	A los alumnos y al personal escolar encargado de revisar las alertas y dar seguimiento a los posibles casos de riesgo.	Verificar que los datos estén completos y actualizados antes del análisis. Si se encuentra información incorrecta o faltante, solicitar su corrección antes de generar alertas.

Tabla 1. Riesgos de la mejora y acciones preventivas.

3. ¿Qué necesitamos para hacerlo?

La Tabla 2 resume los recursos, las personas usuarias y los aspectos que todavía deben definirse para desarrollar la mejora.

Aspecto por revisar	Respuesta
Herramientas y datos	Se necesita una base de datos con información académica y extracurricular de los alumnos, además de herramientas de programación e inteligencia artificial. Ya se cuenta con la idea del proyecto, pero falta comprobar qué datos están disponibles y qué herramientas se utilizarán.
Personas usuarias y capacitación	Los docentes y tutores académicos utilizarán el sistema para recibir alertas ante posibles señales de riesgo. Revisarán asistencias, calificaciones y participación en clubes para comprender la situación del alumno y darle seguimiento. Deberán aprender a interpretar las alertas y utilizar el sistema correctamente. La IA solo señalará posibles riesgos; el docente o tutor evaluará cada caso y decidirá las acciones de apoyo.
Tiempo y recursos	Se necesitan computadoras, acceso autorizado a los datos y herramientas de programación. Ya se cuenta con la propuesta del proyecto, pero falta definir el tiempo de desarrollo, las herramientas específicas y los posibles costos.

Tabla 2. Recursos y aspectos pendientes para desarrollar la mejora.

4. Cierre del análisis

La mejora puede funcionar si se cuenta con información académica y extracurricular completa y actualizada, ya que la inteligencia artificial podría identificar patrones y generar alertas para detectar oportunamente a los alumnos que necesitan apoyo. Falta comprobar qué datos están disponibles, qué herramientas se utilizarán y qué tan precisas son las alertas. Esto se averiguará mediante consultas con el docente responsable y la coordinación escolar, además de pruebas con datos de ejemplo para evaluar los resultados y ajustar el sistema si es necesario.

Fuentes utilizadas

Elaboración propia a partir de la descripción y los requisitos definidos para el proyecto Fichados. La regla propuesta y su validación formal quedan pendientes de confirmación con el docente responsable y la coordinación escolar.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar y dar formato al documento, mejorar la claridad de la redacción y corregir aspectos de presentación. No se incorporaron fuentes externas ni datos no comprobados.